AULA 10

Sobre raízes de polinômios

Meta da aula

Apresentar alguns resultados importantes sobre as raízes de polinômios.

objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Realizar uma pesquisa sobre raízes de polinômios.
- Identificar o conceito de multiplicidade de uma raiz.
- Identificar as possíveis raízes racionais de um polinômio com coeficientes inteiros.

Pré-requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre anéis e ideais, desenvolvidos em Álgebra I, e dos conhecimentos sobre os polinômios das Aulas 5 a 9.

INTRODUÇÃO

Nas aulas anteriores estudamos várias propriedades da divisão de polinômios. Uma das mais importantes foi a propriedade do fator linear, pois ela fornece informação sobre a quantidade máxima de raízes de um polinômio. Por isso, vamos começar revendo esta propriedade.

PROPOSIÇÃO 1 (PROPRIEDADE DO FATOR LINEAR)

Sejam A um corpo, $f(x) \in A[x]$ um polinômio e $\alpha \in A$ um escalar. Então α é uma raiz de $f(x)$ se e somente se $(x - \alpha) \mid f(x)$ em $A[x]$.

É relevante o número máximo de vezes que esse polinômio linear $x - \alpha$ divide $f(x)$. A esse conceito chamamos multiplicidade da raiz α.

Definição 1

Sejam A um corpo e $\alpha \in A$ uma raiz do polinômio $f(x) \in A[x]$. Chamamos *multiplicidade* da raiz α ao inteiro positivo m tal que

$$(x - \alpha)^m \mid f(x) \text{ e } (x - \alpha)^{m+1} \nmid f(x),$$

portanto, ao número máximo de vezes que o polinômio linear $x - \alpha$ divide $f(x)$.

Isto também pode ser posto da seguinte forma:

$$f(x) = (x - \alpha)^m q(x) \text{ com } q(\alpha) \neq 0.$$

Dizemos, ainda, que uma raiz é *simples* quando sua multiplicidade for igual a 1 e que a raiz é *múltipla* quando sua multiplicidade for maior que 1. Dizemos, também, que a raiz é dupla ou, então, *tripla*, quando sua multiplicidade for igual a 2 ou a 3, respectivamente.

Exemplo 1

Dado o polinômio $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \in R[x]$, então 1 é raiz de $f(x)$, pois

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^4 - 2 \cdot 1^3 + 2 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 1 \\ &= 1 - 2 + 2 - 2 + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Vamos calcular a multiplicidade desta raiz. Aplicando Briot-Ruffini duas vezes, obtemos

1	–2	2	–2	1	1
1	–1	1	–1	0	
1	0	1	0		

e, portanto,

$$f(x) = (x^2 + 1)(x - 1)(x - 1)$$
$$= (x - 1)^2(x^2 + 1).$$

Como 1 não é raiz de $q(x) = x^2 + 1$, pois $q(1) = 2 \neq 0$, então a multiplicidade da raiz 1 é igual a 2, ou seja, 1 é uma raiz dupla de $f(x)$.

Uma conseqüência importante da propriedade do fator linear afirma que um polinômio de grau n tem, no máximo, n raízes.

PROPOSIÇÃO 2 (QUANTIDADE MÁXIMA DE RAÍZES DE UM POLINÔMIO)

Sejam $\boldsymbol{A}$ um corpo e $f(x) \in \boldsymbol{A}[x]$ um polinômio de grau n. Então, $f(x)$ tem, no máximo, n raízes em $\boldsymbol{A}$, sendo que cada raiz é contada um número de vezes igual à sua multiplicidade.

Demonstração

Sejam $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k \in \boldsymbol{A}$ todas as raízes distintas de $f(x)$, isto é, sem contar suas multiplicidades.

1º passo: Seja m_1 a multiplicidade da raiz α_1, isto é,

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m1}\, q_1(x) \text{ com } q_1(\alpha_1) \neq 0,$$

onde $q_1(x) \in \boldsymbol{A}[x]$.

2º passo: Como $f(\alpha_2) = 0$, então

$$(\alpha_2 - \alpha_1)^{m1}\, q_1(\alpha_2) = 0.$$

Como estamos supondo que $\alpha_1 \neq \alpha_2$, temos que $\alpha_2 - \alpha_1 \neq 0$. Logo, $q_1(\alpha_2) = 0$, isto é, α_2 também é uma raiz de $q_1(x)$.

Seja m_2 a multiplicidade da raiz α_2, isto é,

$$q_1(x) = (x - \alpha_2)^{m2}\, q_2(x) \text{ com } q_2(\alpha_2) \neq 0.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - \alpha_1)^{m1} q_1(x) \\ &= (x - \alpha_1)^{m1} (x - \alpha_2) q_1(\alpha_2) \end{aligned}$$

com $q_2(\alpha_1) \neq 0$ e $q_2(\alpha_2) \neq 0$.

Procedendo assim, sucessivamente, obtemos

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{m1}(x - \alpha_2)^{m2} \ldots (x - \alpha_k)^{mk}\, q_k(x)$$

com $q_k(\alpha_1) \neq 0$, $q_k(\alpha_2) \neq 0$, , $q_k(\alpha_k) \neq 0$.

Contando as raízes com suas multiplicidades temos $m_1 + m_2 + \ldots + m_k$ raízes e

$$m_1 + m_2 + \ldots + m_k \leq + m_1 + m_2 + \ldots + m_k + gr(q_k(x)) = gr(f(x)) = n.$$

Exemplo 2

Considere o polinômio do Exemplo 1, $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \in \boldsymbol{R}[x]$. Como $\boldsymbol{R}[x] \subset \boldsymbol{C}[x]$, podemos supor que $f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 \in \boldsymbol{C}[x]$. No exemplo anterior, vimos que

$$f(x) = (x - 1)^2 (x^2 + 1).$$

Mas, em $\boldsymbol{C}[x]$, vale que

$$x^2 + 1 = (x + i)(x - i),$$

onde $i = \sqrt{-1}$. Então $f(x)$ pode ser escrito como

$$f(x) = (x - 1)^2 (x + i)(x - i).$$

Portanto, $f(x)$ tem 4 raízes complexas: 1, 1, $-i$ e i. Observe que uma delas, a raiz 1, é uma raiz dupla, enquanto $-i$ e i são raízes simples. Observe que, em $\boldsymbol{R}$, o polinômio $f(x)$ possui uma única raiz e ela é de multiplicidade dois.

Exemplo 3

O polinômio $f(x) = x^4 + x^3 - x - 1 \in \boldsymbol{R}[x]$ tem, no máximo, 4 raízes reais. Observe que 1 e –1 são raízes de $f(x)$. Aplicando Briot-Ruffini duas vezes, temos

1	1	0	–1	–1	1
1	2	2	1	0	–1
1	1	1	0		

logo,
$$f(x) = (x^3 + 2x^2 + 2x + 1)(x - 1)$$
$$= (x^2 + x + 1)(x + 1)(x - 1).$$

Como $q(x) = x^2 + x + 1$ não tem raízes reais, pois $\Delta = 1^2 - 4.\ 1\ .\ 1 = -3 < 0$, então $f(x)$ tem somente duas raízes reais, a saber, 1 e –1. Observe que ambas têm multiplicidade 1. No entanto, considerando $f(x) = x^4 + x^3 - x - 1$ em $\mathbf{C}[x]$, então $f(x)$ tem 4 raízes complexas. Veja que as raízes complexas de $q(x) = x^2 + x + 1$ são

$$\frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}\, i}{2}.$$

Assim,

$$q(x) = x^2 + x + 1 = (x - \frac{-1 - \sqrt{3}\, i}{2})(x - \frac{-1 + \sqrt{3}\, i}{2}),$$

e $f(x)$ se escreve como

$$f(x) = (x - \frac{-1 - \sqrt{3}\, i}{2})(x - \frac{-1 + \sqrt{3}\, i}{2})(x + 1)(x - 1).$$

Observe que todas as quatro raízes complexas $f(x)$ são raízes simples.



ATIVIDADE

1. a. Aplicando o algoritmo de Briot-Ruffini, encontre todas as raízes reais de $f(x) = x^4 - 1 \in \boldsymbol{R}[x]$ e determine suas multiplicidades. Depois, considerando $f(x) = x^4 - 1 \in \boldsymbol{C}[x]$, obtenha também suas raízes complexas com suas multiplicidades.

1. b. Calcule as raízes de $f(x) = x^4 + \overline{1} \in \boldsymbol{Z}_2[x]$ e determine suas multiplicidades.

Vamos enunciar, agora, o resultado mais importante sobre raízes de polinômios com coeficientes complexos, o Teorema Fundamental da Álgebra. Ele garante que todo polinômio não-constante de coeficientes complexos tem, ao menos, uma raiz complexa.

TEOREMA FUNDAMENTAL DA ÁLGEBRA

Sejam $\boldsymbol{C}$ o corpo dos números complexos e $f(x) \in \boldsymbol{C}[x]$ um polinômio não-constante. Então, existe um valor $\alpha \in \boldsymbol{C}$ tal que $f(\alpha) = 0$, ou seja, $f(x)$ admite raiz complexa.

Como conseqüência, se $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots + a_nx^n$ é um polinômio de coeficientes complexos de grau $n \geq 1$, então $f(x)$ tem n raízes complexas, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \boldsymbol{C}$, contando suas multiplicidades, e $f(x)$ se decompõe em um produto de fatores lineares em $\boldsymbol{C}[x]$,

$$f(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \ldots (x - \alpha_n).$$

Observações

1. É curioso que o chamado Teorema Fundamental da Álgebra não se prove somente com técnicas algébricas, pois todas as demonstrações conhecidas deste teorema envolvem o conceito não algébrico de continuidade; conceito esse, da área de Análise. Portanto, a demonstração deste teorema está fora do escopo deste curso.

2. Observe que o Teorema Fundamental da Álgebra afirma que um polinômio de grau n, em $\mathbf{C}[x]$, possui n raízes complexas. Infelizmente, ele não informa como obter essas raízes, o que, em geral, é um problema muito difícil. Na Aula 2 vimos como determinar as raízes de polinômios de graus 2 e 3 em função dos seus coeficientes. Não é muito difícil obter fórmulas similares para as raízes de um polinômio de grau 4. No entanto, se o grau do polinômio for maior ou igual a 5, então, em geral, não existe fórmula que expresse suas raízes em função de seus coeficientes.

Um outro resultado, interessante para um curso introdutório como este, é a seguinte propriedade usada para determinar as possíveis raízes racionais de um polinômio com coeficientes inteiros.

PROPOSIÇÃO 3 (PROPRIEDADE DAS RAÍZES RACIONAIS)

Sejam $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots + a_nx^n \in \mathbf{Z}[x]$ um polinômio de grau $n \geq 1$ e $\alpha = \frac{p}{q}$ uma raiz racional de $f(x)$ com $p, q \in \mathbf{Z}$, $q > 0$ e $mdc\,(p, q) = 1$. Então, $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$.

Demonstração

Como $f(p/q) = f(\alpha) = 0$ temos

$$a_0 + a_1\left(\frac{p}{q}\right) + a_2\left(\frac{p}{q}\right)^2 + a_3\left(\frac{p}{q}\right)^3 + \cdots + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n = 0$$

Multiplicando esta equação por q^n, obtemos

$$a_0q^n + a_1pq^{n-1} + a_2p^2q^{n-2} + a_3p^3q^{n-3} + \ldots + a_{n-1}p^{n-1}q + a_np^n = 0.$$

Vamos reescrever esta equação de duas formas. Primeiro, fatoramos p das últimas n parcelas, obtendo

$$a_0q^n + (a_1q^{n-1} + a_2pq^{n-2} + a_3p^2q^{n-3} + \ldots + a_{n-1}p^{n-2}q + a_np^{n-1})\,p = 0,$$

o que nos dá

$$a_0q^n = -(a_1q^{n-1} + a_2pq^{n-2} + a_3p^2p^{n-3} + \ldots + a_{n-1}p^{n-2}q + a_np^{n-1})p,$$

que é um múltiplo de p. Portanto, $p \mid a_0 q^n$. Agora, como mdc $(p, q) = 1$, então $p \mid a_0$. Analogamente, fatoramos q das primeiras n parcelas de

$$a_0q^n + a_1pq^{n-1} + a_2p^2q^{n-1} + a_3p^3q^{n-3} + \ldots + a_{n-1}p^{n-1}q + a_np^n = 0,$$

obtendo

$$(a_0q^{n-1} + a_1pq^{n-2} + a_2p^2q^{n-3} + a_3p^3q^{n-4} + \ldots + a_{n-1}p^{n-1})q + a_np^n = 0$$

o que nos dá,

$$a_nq^n = -(a_0q^{n-1} + a_1pq^{n-2} + a_2p^2q^{n-3} + a_3q^3q^{n-4} + \ldots + a_{n-1}p^{n-1})q,$$

que é múltiplo de q. Portanto, $q \mid a_np^n$. Novamente, como mdc $(p, q) = 1$, então $q \mid a_n$. Concluímos, assim, a prova da proposição.

Exemplo 4

Vamos determinar todas as raízes racionais do polinômio $f(x) = 2x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 4x + 3$. Aplicando o critério da raiz racional, se $\alpha = \frac{p}{q}$ for uma raiz racional de $f(x)$ com mdc $(p, q) = 1$, então

$$p \mid 3 \text{ e } q \mid 2.$$

Portanto, $p \in \{-3, -1, 1, 3\}$ e $q \in \{1, 2\}$. Logo, os candidatos a raiz racional de $f(x)$ são

$$\alpha = \frac{p}{q} \in \left\{1, -1, 3, -3, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right\}.$$

Agora, é preciso checar estas possibilidades anteriores. Facilmente vemos que

$f(1) = -6 \neq 0$, $f(-1) = 12 \neq 0$, $f(-3) = 294 \neq 0$, $f(3) = 0$ e $f(1/2) = 0$.

Como 3 e 1/2 são raízes de $f(x)$, podemos aplicar Briot-Ruffini duas vezes, obtendo

2	– 5	– 2	– 4	3	3
2	1	1	– 1	0	1/2
2	2	2	0		

Isto nos dá a fatoração

$$f(x) = 2x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 4x + 3$$
$$= (2x^2 + 2x + 2)(x - 3)(x - \frac{1}{2}).$$

Como o polinômio quadrático $g(x) = 2x^2 + 2x + 2$ não tem raízes reais, pois $\Delta = 2^2 - 4.\ 2\ .\ 2 = -12$, então, em particular, também não possui raízes racionais. Portanto, as raízes racionais de $f(x)$ são 3 e $\frac{1}{2}$. Assim, a decomposição de $f(x)$ em $\boldsymbol{R}[x]$ e em $\boldsymbol{Q}[x]$ é

$$f(x) = (2x^2 + 2x + 2)(x - 3)(x - \frac{1}{2}).$$

É interessante considerar $f(x) = 2x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 4x + 3$ como um polinômio em $\mathbf{C}[x]$. Neste caso, as raízes complexas de $g(x) = 2x^2 + 2x + 2$ são

$$\frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}\, i}{2}\ .$$

Assim, a decomposição de $f(x)$ em $\mathbf{C}[x]$ é

$$f(x) = 2(x - \frac{-1 - \sqrt{3}\, i}{2})(x - \frac{-1 + \sqrt{3}\, i}{2})(x - 3)(x - \frac{1}{2}).$$

Lembre que se $\alpha = a + bi \in \mathbf{C}$, então seu *conjugado complexo* é o número $\overline{\alpha} = a - bi \in \mathbf{C}$. Por exemplo, se $\alpha = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$ então $\overline{\alpha} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$. Assim, é interessante notar que as raízes complexas de $f(x)$ aparecem em pares de conjugados complexos. Isto é uma característica de todo polinômio com coeficientes reais. Vamos enunciar mais esta propriedade.

PROPOSIÇÃO 4 (PROPRIEDADE DAS RAÍZES CONJUGADAS)

Sejam $f(x) \in R[x]$ e $\alpha \in C$ uma raiz de $f(x)$, então $\overline{\alpha}$ também é uma raiz de $f(x)$.

A demonstração desta proposição será parte de sua atividade final. Convidamos você a aplicar os resultados anteriores na próxima atividade.



ATIVIDADE

2. Determine todas as raízes do polinômio $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$ sabendo que $\alpha = i$ é uma raiz.

ATIVIDADES FINAIS

1. Prove a Proposição 4 sobre a propriedade das raízes conjugadas.

2. Seja $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in A[x]$ um polinômio de grau 3, com A um corpo, e raízes α_1, α_2 e α_3. Mostre que

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -\dfrac{b}{a} \\ \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 = \dfrac{c}{a} \\ \alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -\dfrac{d}{a} \end{cases}.$$

3. Sendo 1 e $1 + 2i$ raízes do polinômio $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, em que a, b e c são números reais, então calcule o polinômio $f(x)$.

RESUMO

Nesta aula, você foi apresentado a vários resultados interessantes sobre as raízes de um polinômio.

Primeiramente, apresentamos conceito de multiplicidade de uma raiz α de um polinômio $f(x)$, ou seja o inteiro positivo m, tal que $(x - \alpha)^m \mid f(x)$ e $(x - \alpha)^{m+1} \Phi f(x)$, ou, equivalentemente, tal que

$$f(x) = (x - \alpha)^m q(x) \text{ com } q(\alpha) \neq 0.$$

Observamos, também, que o número de raízes de um polinômio, contadas com sua multiplicidade, não pode ultrapassar o grau do polinômio.

Vimos o Teorema Fundamental da Álgebra. Ele afirma que todo polinômio não-constante de coeficientes complexos admite ao menos uma raiz complexa.

Apresentamos um critério que permite obter as possíveis raízes racionais de um polinômio de coeficientes inteiros, a saber, se $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots + a_nx^n \in \mathbf{Z}[x]$ for um polinômio de grau $n \geq 1$ e $\alpha = \frac{p}{q}$ for uma raiz racional de $f(x)$ com $p, q \in \mathbf{Z}$, $q > 0$ e $\text{mdc}(p, q) = 1$, então $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$.

Finalmente, apresentamos a propriedade sobre polinômios com coeficientes reais que afirma que se $f(x) \in \mathbf{R}[x]$ e $\alpha = C$ for uma raiz de $f(x)$, então $\overline{\alpha}$, o conjugado complexo de α, também será uma raiz de $f(x)$.



RESPOSTAS COMENTADAS

Atividade 1

a. O polinômio $f(x) = x^4 - 1 \in R[x]$ tem, no máximo, 4 raízes reais. Facilmente vemos que 1 e –1 são raízes de $f(x)$. Aplicando Briot-Ruffini duas vezes, temos

1	0	0	0	–1	1
1	1	1	1	0	–1
1	0	1	0		

ou seja,

$$f(x) = (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1).$$

Como $q(x) = x^2 + 1$ não tem raízes reais, então $f(x)$ tem somente duas raízes reais, a saber, 1 e -1. Veja que estas raízes são simples, ou seja, de multiplicidade 1.

Considerando $f(x) = x^4 - 1 \in C[x]$, pelo Teorema Fundamental da Álgebra, sabemos que $f(x)$ tem 4 raízes complexas. Duas delas, 1 e -1, já são conhecidas. As outras duas são as raízes complexas de $q(x) = x^2 + 1$, a saber i e $-i$. Assim,

$$q(x) = (x + i)(x - i),$$

e $f(x)$ se fatora em

$$f(x) = (x + i)(x - i)(x + 1)(x - 1).$$

Observe que todas as raízes complexas de $f(x)$ são raízes simples.

b. Como estamos trabalhando em Z_2, vemos que $\overline{1}$ é uma raiz de $f(x) = x^4 + \overline{1} \in Z_2[x]$, pois

$$\begin{aligned} f(\overline{1}) &= (\overline{1})^4 + \overline{1} \\ &= \overline{1} + \overline{1} \\ &= \overline{2} \\ &= \overline{0}. \end{aligned}$$

Aplicando Briot-Ruffini três vezes,

$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$	
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$		
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$			

obtemos, assim,

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + \overline{1} \\ &= (x^3 + x^2 + x + \overline{1})(x - \overline{1}) \\ &= (x^2 + \overline{1})(x - \overline{1})(x - \overline{1}) \\ &= (x + \overline{1})(x - \overline{1})(x - \overline{1})(x - \overline{1}). \end{aligned}$$

Como $-\overline{1} = \overline{1}$ em Z_2, podemos escrever

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + \overline{1})(x - \overline{1})(x - \overline{1})(x - \overline{1}) \\ &= (x + \overline{1})(x + \overline{1})(x + \overline{1})(x + \overline{1}) \\ &= (x + \overline{1})^4. \end{aligned}$$

Atividade 2

Como $f(i) = 1 - 3 \cdot (-1) - 4 = 0$ e o polinômio $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$ tem coeficientes reais, então $-i$ também é raiz de $f(x)$. Aplicando Briot-Ruffini duas vezes,

1	0	-3	0	-4	i
1	i	-4	$-4i$	0	$-i$
1	0	-4	0		

obtemos

$$\begin{aligned} f(x) &= (x + i)(x - i)(x^2 - 4) \\ &= (x + i)(x - i)(x + 2)(x - 2). \end{aligned}$$

Portanto, as raízes de $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$ são $\pm i$ e ± 2, todas raízes simples. Observe que se não fosse dada a informação sobre a raiz complexa i, poderíamos ter aplicado o critério da raiz racional, obtendo que 2 e -2 são raízes de f(x). Logo, aplicando Briot-Ruffini para estas raízes, obtemos

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + 1)(x + 2)(x - 2) \\ &= (x + i)(x - i)(x + 2)(x - 2). \end{aligned}$$

Atividade Final 1

Lembre que se $\beta, \alpha \in C$ e $\overline{\alpha}$ e $\overline{\beta}$ são seus conjugados complexos, então

$$\overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha} \,.\, \overline{\beta},$$

$$\overline{\alpha + \beta} = \overline{\alpha} + \overline{\beta}$$

e

$$\alpha = \overline{\alpha} \iff \alpha \in R.$$

Seja, agora, $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \ldots + a_nx^n$ com $a_K \in R$ para todo k. Se $\alpha \in C$ é uma raiz de $f(x)$ então

$$f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 + \ldots + a_n\alpha^n = 0.$$

Aplicando o conjugado complexo na igualdade acima, temos

$$\overline{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 + \ldots + a_n\alpha^n} = \overline{0}.$$

Logo,

$$\overline{a_0} + \overline{a_1\alpha} + \overline{a_2\alpha^2} + \overline{a_3\alpha^3} + \ldots + \overline{a_n\alpha^n} = 0$$

$$\overline{a_0} + \overline{a_1}\,\overline{\alpha} + \overline{a_2}\,\overline{\alpha^2} + \overline{a_3}\,\overline{\alpha^3} + \ldots + \overline{a_n}\,\overline{\alpha^n} = 0$$

$$a_0 + a_1\overline{\alpha} + a_2\overline{\alpha^2} + a_3\overline{\alpha^3} + \ldots + a_n\overline{\alpha^n} = 0$$

pois, cada $a_K \in R$. A igualdade acima significa que $f(\overline{\alpha}) = 0$, isto é, $\overline{\alpha}$ também é raiz de $f(x)$.

Atividade Final 2

Se $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ um polinômio de grau 3 com raízes α_1, α_2 e α_3, então, aplicando Briot-Ruffini três vezes, obtemos

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d \\ &= a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \\ &= a\left(x^3 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + (\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3)x - \alpha_1\alpha_2\alpha_3\right) \\ &= ax^3 - a(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + a(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3)x - a\alpha_1\alpha_2\alpha_3. \end{aligned}$$

Comparando os coeficientes da primeira e da última expressão, obtemos

$$\begin{aligned} -a(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) &= b \\ a(\alpha_1\alpha_2+\alpha_1\alpha_3+\alpha_2\alpha_3) &= c \\ -a\alpha_1\alpha_2\alpha_3 &= d, \end{aligned}$$

e, portanto,

$$\begin{cases} \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 = -\dfrac{b}{a} \\ \alpha_1\alpha_2+\alpha_1\alpha_3+\alpha_2\alpha_3 = \dfrac{c}{a} \\ \alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -\dfrac{d}{a}. \end{cases}$$

3. Como $1+2i$ é raiz de $f(x)$ e $f(x)$ tem coeficientes reais, então $1-2i$ também é raiz de $f(x)$. Logo, pelo resultado do exercício anterior, com $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 1+2i$ e $\alpha_3 = 1-2i$, temos que

$$\begin{cases} 1+(1+2i)+(1-2i) = -\dfrac{a}{1} \\ 1(1+2i)+1\quad(1-2i)+(1+2i)(1-2i) = \dfrac{b}{1} \\ 1(1+2i)(1-2i) = -\dfrac{c}{1}. \end{cases}$$

Portanto,

$$\begin{cases} a = -3 \\ b = 7 \\ c = -5. \end{cases}$$

Assim, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 7x - 5$.